

II | Elementi Laplasove transformacije

U analizi i sintezi dinamičkih sistema uopšte, a posebno sistema automatskog upravljanja srećemo se sa problemom rešavanja diferencijalnih jednačina. Tako se, na primer, analiza ponašanja linearnog dinamičkog sistema sa koncentrisanim, vremenski nepromenljivim parametrima, u suštini, svodi na problem rešavanja odgovarajućeg sistema linearnih diferencijalnih jednačina sa konstantnim koeficijentima.

Rešavanje ovih jednačina se u mnogome pojednostavljuje primenom operacionog računa, posebno primenom Laplasove transformacije, čije su prednosti više-struke. Njenim posredstvom se rešenje sistema linearnih diferencijalnih jednačina sa konstantnim koeficijentima može dobiti neposredno za date početne uslove. Transformacija omogućava uvođenje pojma t.zv. funkcije prenosa, tj. pogodnu karakterizaciju linearnih komponenti sistema pomoću odgovarajućih funkcija, odnosno predstavljanje celokupnog sistema automatskog upravljanja u vidu odgovarajućeg strukturnog blok dijagrama.

Izgleda, na prvi pogled, da se primenom Laplasove transformacije problem analize i projektovanja sistema automatskog upravljanja rešava u potpunosti samim tim što se rešenje diferencijalnih jednačina, koje opisuju ponašanje sistema, može dobiti direktno za date početne uslove. Međutim, u određivanju ovog rešenja nailazi se na izvesne algebarske teškoće: treba rešiti odgovarajuću algebarsku jednačinu, koja je po pravilu visokog stepena, čak i u relativno jednostavnim slučajevima. Sa teorijskog stanovišta ovo ne predstavlja naročitu teškoću, ali sa praktične tačke gledišta ovakav put je apsolutno neprihvatljiv. Naime, projektovanje nekog sistema je u suštini problem njegove sinteze, odnosno ono se sastoji u podešavanju parametara sistema tako da sistem ispuni neke unapred postavljene zahteve. Ukoliko se ovo želi postići rešavanjem diferencijalnih jednačina, naišlo bi se na praktično nepremostive teškoće, makar i uz primenu Laplasove transformacije. Za svaki usvojeni skup parametara treba rešiti algebarsku jednačinu visokog stepena, a da bismo se dovoljno približili željenom rešenju, ovaj postupak bi trebalo ponavljati više puta — za svaki novousvojeni skup parametara.

Evidentno je zbog toga da za analizu i sintezu sistema treba tražiti nove puteve koji zaobilaze problem rešavanja diferencijalnih, odnosno algebarskih jednačina. Takvi putevi postoje i oni su jedan od predmeta proučavanja teorije linearnih sistema automatskog upravljanja. Međutim, budući da se većina postupaka analize i sinteze sistema automatskog upravljanja manje ili više oslanja na primenu Laplasove transformacije, u ovoj glavi se ukratko izlažu: definicija Laplasove transformacije i njene osnovne teoreme.

2.1. Furijeov red. Furijeov red se primenjuje za analizu signala koji su opisani periodičnim funkcijama. Za funkciju $f(t)$ realnog argumenta t kaže se da je periodična sa periodom T ako postoji realna vrednost za T takva da je

$$f(t+T)=f(t), \quad -\infty < t < \infty. \quad (2.1)$$

Pri tome, ne sme postojati ni jedan vremenski interval manji od T pri kome je gornji uslov ispunjen. Ukažimo na to da je uslov periodičnosti definisan na celom intervalu $-\infty < t < \infty$, tj. funkcije koje ispunjavaju relaciju (2.1) u ograničenom vremenskom intervalu nisu periodične.

U posebnom slučaju, kada je $f(t)$ periodična, ograničena funkcija periode 2π i ako ova funkcija ima ograničen broj maksimuma i minimuma i ograničen broj prekida prve vrste u toku bilo koje periode, tada se, prema teoremi Dirihlea, $f(t)$ može aproksimirati Furijeovim redom. Ovaj red će konvergirati funkciji $f(t)$ u svim tačkama gde je ona neprekidna. U tačkama gde je funkcija prekidna red će konvergirati aritmetičkoj sredini vrednosti funkcije sa leve i desne strane diskontinuiteta. Pomoću Furijeovog reda, koji se izvodi na osnovu osobine ortogonalnosti prostoperiodičnih funkcija, periodična funkcija $f(t)$ periode 2π se predstavlja u obliku

$$f(t) = \frac{1}{2} a_0' + \sum_{k=1}^{\infty} a_k' \cos kt + \sum_{k=1}^{\infty} b_k' \sin kt, \quad (2.2)$$

gde su koeficijenti Furijeovog reda a_k' ($k=0, 1, 2, \dots$) i b_k' ($k=1, 2, \dots$) određeni sa

$$\begin{aligned} a_k' &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \cos kt \, dt, \\ b_k' &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \sin kt \, dt. \end{aligned} \quad (2.3)$$

Najčešće, međutim, funkcija $f(t)$ nije periodična u intervalu 2π , već u nekom drugom intervalu, recimo $2d$. I ovakve funkcije se razvijaju u Furijeov red uvođenjem odgovarajuće zamene promenljivih. Naime, zamenom $x = \pi t/d$ u periodičnu funkciju $y = f(t)$, periode $2d$, dobija se odgovarajuća funkcija $F(x) \equiv f\left(\frac{d}{\pi}x\right)$, takođe periodična, ali sa periodom 2π , koja se prema relaciji (2.2) može razviti u

Furijev red

$$f\left(\frac{d}{\pi}x\right) = \frac{1}{2}a_0 + \sum_{k=1}^{\infty} a_k \cos kx + \sum_{k=1}^{\infty} b_k \sin kx, \quad (2.4)$$

gde su a_0 , a_k i b_k ($k=1, 2, \dots$) dati relacijama oblika (2.3). Na taj način, vraćanjem na staru promenljivu, smenom $x=\pi t/d$, periodična funkcija $f(t)=f\left(\frac{d}{\pi}x\right)$ periode $2d$ predstavlja se Furijeovim redom oblika

$$f(t) = \frac{1}{2}a_0 + \sum_{k=1}^{\infty} a_k \cos \frac{k\pi}{d}t + \sum_{k=1}^{\infty} b_k \sin \frac{k\pi}{d}t, \quad (2.5)$$

gde su

$$a_k = \frac{1}{d} \int_{-d}^d f(t) \cos \frac{k\pi}{d}t dt, \quad (2.6)$$

$$b_k = \frac{1}{d} \int_{-d}^d f(t) \sin \frac{k\pi}{d}t dt.$$

Vrlo često praktični problem zahteva potrebu razmatranja funkcije $f(t)$ samo u intervalu od 0 do d . Tada se ova funkcija može definisati na bilo koji pogodan način u intervalu od $-d$ do 0 (pri tome mora zadovoljavati uslove Dirihlea) i smatrati da je periodična sa periodom $2d$. Tako dobijena funkcija se zatim na već pokazan način razvija u Furijeov red, koji će konvergirati funkciji $f(t)$ u intervalu od 0 do d .

Pomoću poznatog trigonometrijskog identiteta Furijeov rad (2.5) se može napisati u sažetijoj i pogodnijoj formi

$$f(t) = \frac{1}{2}a_0 + \sum_{k=1}^{\infty} \sqrt{a_k^2 + b_k^2} \sin\left(\frac{k\pi}{d}t + \theta_k\right), \quad (2.7)$$

gde je $\theta_k = \arctg(a_k/b_k)$.

Kompleksni vid zapisivanja Furijeovog reda, koji se najčešće koristi, dobija se smenom

$$\cos \frac{k\pi}{d}t = \frac{e^{j(k\pi/d)t} + e^{-j(k\pi/d)t}}{2} \quad (2.8)$$

$$\sin \frac{k\pi}{d}t = \frac{e^{j(k\pi/d)t} - e^{-j(k\pi/d)t}}{2j} \quad (2.9)$$

u izraz (2.5), koji se zatim zamenom $1/j$ sa $-j$ i kombinovanjem odgovarajućih članova može napisati u obliku

$$f(t) = \frac{1}{2}a_0 + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{a_k - jb_k}{2} e^{j(k\pi/d)t} + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{a_k + jb_k}{2} e^{-j(k\pi/d)t}. \quad (2.10)$$

Konačno, definisanjem novih koeficijenata

$$\begin{aligned} c_0 &= \frac{1}{2} a_0, \\ c_k &= \frac{a_k - j b_k}{2}, \\ c_{-k} &= \frac{a_k + j b_k}{2}, \quad (k > 0) \end{aligned} \quad (2.11)$$

dobija se Furijeov red u željenom obliku

$$f(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{j(k\pi/d)t}, \quad (2.12)$$

gde su

$$c_k = \frac{1}{2d} \int_{-d}^d f(t) e^{-j(k\pi/d)t} dt, \quad k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots \quad (2.13)$$

Predstavljanje periodičnih signala Furijeovim redom omogućava da se odredi izlaz linearnog stabilnog sistema u stacionarnom režimu rada, kada na njegov ulaz deluje periodični signal opisan funkcijom koja zadovoljava Dirihleove uslove. Zbog toga se ovaj postupak nalazi u osnovi metoda analize i sinteze ove klase linearnih sistema u frekventnom domenu. Suština ovih metoda je zasnovana na relaciji (2.7), prema kojoj se periodičan signal može formalno matematički predstaviti zbirom prostoperiodičnih signala — *harmonika*, odgovarajućih amplituda i faza. Kada ovakav signal deluje na ulazu linearnog stacionarnog stabilnog sistema, tada će izlaz sistema, prema principu superpozicije, takođe biti periodičan signal, koji se može aproksimirati Furijeovim redom. Na taj način se dinamička svojstva sistema mogu okarakterisati prema tome kako dati sistem utiče na amplitudu i fazu svakog pojedinog harmonika ulaznog signala.

2.2. Furijeova transformacija. Ulazni signali kod sistema automatskog upravljanja najčešće pripadaju klasi neperiodičnih signala. Da bi se i u ovom slučaju mogle iskoristiti prednosti koje daju metode analize i sinteze sistema u frekventnom domenu, treba najpre potražiti odgovarajući postupak za tretiranje ovakvih signala. U tu svrhu se Furijeov red može uopštiti tako da se njegova primena proširi i na izvesne neperiodične funkcije.

Evidentno je da se ovo može postići ako se neperiodična funkcija formalno smatra periodičnom, beskonačne periode. Tako se od Furijeovog reda prelazi na Furijeov integral, koji se može dobiti sledećim rezonovanjem. U formuli (2.13) izvršimo zamenu promenljivih od t na x , pa zatim tako dobijen izraz uvrstimo u relaciju (2.12). Na taj način se dobija

$$f(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{1}{2d} \int_{-d}^d f(x) e^{-j(k\pi/d)x} dx e^{j(k\pi/d)t}. \quad (2.14)$$

Obeležimo kružnu učestanost harmonika, koji imaju amplitude c_k i c_{-k} , sa $\omega_k = k\pi/d$. Tada će prvi naredni harmonik u Furijeovom redu (2.14) imati kružnu učestanost $\omega_{k+1} = (k+1)\pi/d$, odnosno razlika učestanosti dva susedna harmonika je $\Delta\omega = \pi/d$. Zamenom uvedenih veličina u izraz (2.14) dobija se

$$f(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{1}{2\pi} \int_{-d}^d f(x) e^{-j\omega_k x} dx e^{j\omega_k t} \Delta\omega = \frac{1}{2\pi} \sum_{k=-\infty}^{\infty} F(j\omega_k, d) e^{j\omega_k t} \Delta\omega, \quad (2.15)$$

gde je

$$F(j\omega_k, d) = \int_{-d}^d f(t) e^{-j\omega_k t} dt. \quad (2.16)$$

Ukoliko sada smatramo da se perioda d povećava do beskonačnosti, tada će $\Delta\omega$ težiti nuli, a izraz na desnoj strani (2.15) određenom integralu

$$f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(j\omega) e^{j\omega t} d\omega, \quad (2.17)$$

gde je, prema definiciji (2.16),

$$F(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-j\omega t} dt. \quad (2.18)$$

Pri tome, integral na desnoj strani (2.18) konvergira, odnosno izrazi (2.17) i (2.18) imaju smisla, jedino ako funkcija $f(t)$ ispunjava Dirihleove uslove u svakom konačnom intervalu i ako integral

$$I = \int_{-\infty}^{\infty} |f(t)| dt \quad (2.19)$$

ima konačnu vrednost, što predstavlja dovoljan ali ne i potreban uslov za egzistenciju Furijeove transformacije. Za funkcije koje ispunjavaju uslov (2.19) kažemo da pripadaju *klasi funkcija tipa početnih uslova*.

Relacije (2.17) i (2.18) definišu Furijeovu transformaciju, koja se obično označava sa

$$\begin{aligned} F(j\omega) &= \mathcal{F}[f(t)] \quad \text{i} \\ f(t) &= \mathcal{F}^{-1}[F(j\omega)], \end{aligned} \quad (2.20)$$

gde su sa $\mathcal{F}$ i $\mathcal{F}^{-1}$ označeni operatori, respektivno, Furijeove i inverzne Furijeove transformacije.

Podsetimo se da smo Furijeovim redom određenu klasu periodičnih funkcija predstavljali matematički zbirom harmonika — prostoperiodičnih funkcija odgovarajućih konačnih amplituda i perioda koje su takođe konačne i jednake multiplica periode ponavljanja funkcije. Način na koji se prelazi ka Furijeovoj transformaciji pokazuje da se i neperiodične funkcije tipa početnih uslova mogu

matematički izraziti beskonačnim „zbirom“ prostoperiodičnih funkcija. Razlika je u tome što kod Furijeove transformacije svi članovi zbira imaju beskonačno male amplitude i što je razlika učestanosti svaka dva susedna člana zbira beskonačno mala.

Prema tome, Furijeova transformacija leži u osnovi metoda analize i sinteze stabilnog linearnog sistema, kad je na njegov ulaz doveden signal opisan funkcijom koja pripada klasi funkcija tipa početnih uslova.

U najvećem broju primena kod sistema automatskog upravljanja ponašanje funkcije $f(t)$ nije od interesa pre određenog trenutka vremena, koji se obično usvaja za trenutak $t=0$, tj. tada se može usvojiti da je $f(t) \equiv 0$ za $t < 0$. Takve funkcije se nazivaju *kauzalnim*. Prema tome, za kauzalne funkcije Furijeova transformacija se definiše integralom

$$F(j\omega) = \int_0^{\infty} f(t) e^{-j\omega t} dt = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0+} \int_{\varepsilon}^{\infty} f(t) e^{-j\omega t} dt, \quad (2.21)$$

gde je podintegralna funkcija $f(t)$ i za ovaj slučaj određena izrazom (2.17). Često se funkcija $F(j\omega)$, definisana izrazom (2.21), naziva *unilateralnom Furijeovom transformacijom*. Slično kao kod Furijeovog reda, na bazi datog izraza za $F(j\omega)$ mogu se odrediti vrednosti funkcije $f(t)$ u svim tačkama gde je ona kontinualna i aritmetičke sredine vrednosti levih i desnih strana funkcije u tačkama diskontinuiteta.

2.3. Laplasova transformacija. Prethodna razmatranja u vezi sa Furijeovim redom i Furijeovom transformacijom su data, između ostalog, radi lakšeg razumevanja definicije Laplasove transformacije i da se istovremeno ukaže na neophodnost njenog uvođenja. Naime, kod sistema automatskog upravljanja primena Furijeove transformacije je u velikoj meri ograničena jer većina funkcija koje se ovde sreću ne zadovoljavaju uslov konvergentnosti integrala (2.19). Zbog toga se u tom slučaju uvodi *faktor konvergenije* $e^{-\sigma t}$, gde je σ realni, pozitivan i dovoljno veliki broj, tako da integral

$$\int_0^{\infty} |f(t) e^{-\sigma t}| dt \quad (2.22)$$

konvergira.

Na osnovu izraza (2.17) i (2.21) lako pokazujemo da je

$$f(t) e^{-\sigma t} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \left[\int_0^{\infty} f(t) e^{-\sigma t} e^{-j\omega t} dt \right] e^{j\omega t} d\omega, \quad (2.23)$$

odnosno

$$f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \left[\int_0^{\infty} f(t) e^{-(\sigma+j\omega)t} dt \right] e^{(\sigma+j\omega)t} d\omega. \quad (2.24)$$

Sada, uvedimo pogodnu smenu

$$s = \sigma + j\omega \quad (2.25)$$

i usvojimo da je odabrano σ konstantno, recimo $\sigma = \gamma$, duž celog opsega integracije u izrazu (2.24). Tada je

$$ds = j d\omega \quad (2.26)$$

i izraz (2.24) se može napisati u obliku

$$f(t) = \frac{1}{2\pi j} \int_{\gamma-j\infty}^{\gamma+j\infty} \left[\int_0^{\infty} f(t) e^{-st} dt \right] e^{st} ds, \quad t > 0. \quad (2.27)$$

Na osnovu poslednjeg izraza se definišu Laplasova i inverzna Laplasova transformacija, respektivno, kao

$$F(s) = \mathcal{L}[f(t)] = \int_0^{\infty} f(t) e^{-st} dt, \quad \sigma > \sigma_a \quad i \quad (2.28)$$

$$f(t) = \mathcal{L}^{-1}[F(s)] = \frac{1}{2\pi j} \int_{\gamma-j\infty}^{\gamma+j\infty} F(s) e^{st} ds, \quad t > 0. \quad (2.29)$$

Uočimo na osnovu gornjeg razmatranja da je Laplasova transformacija funkcije $f(t)$, koja ne mora pripadati klasi funkcija tipa početnih uslova, ustvari Furijeova transformacija funkcije $f(t) e^{-\sigma t}$, koja se pogodnim izborom faktora konvergenije $e^{-\sigma t}$ može učiniti da zadovolji uslov konvergenije integrala (2.22), dovoljnog za primenu Furijeove transformacije. Staviše, ova konstatacija nas opravdano navodi na zaključak da se Laplasova transformacija može razumeti kao matematičko predstavljanje bilo koje neperiodične funkcije zbirom (integralom) beskonačnog broja prigušenih kvaziperiodičnih oscilacija (istog faktora prigušenja σ) beskonačno malih amplituda i beskonačno malih razlika u učestanostima svaka dva susedna člana zbira.

Za pojedine veličine i oznake u izrazima (2.28) i (2.29) uvode se sledeći termini:

$\mathcal{L}$ — operator Laplasove transformacije,

$\mathcal{L}^{-1}$ — operator inverzne Laplasove transformacije,

s — kompleksna učestanost ili kompleksna promenljiva Laplasove transformacije,

$F(s)$ — kompleksni lik funkcije $f(t)$ i

$f(t)$ — original funkcije $F(s)$.

Naglasimo da je Laplasova transformacija definisana uz pretpostavku da integral (2.28) postoji. Jasno je da egzistencija ovog integrala zavisi od oblika funkcije $f(t)$ i od vrednosti $\text{Re } s = \sigma$, odnosno od veličine faktora konvergenije $e^{-\sigma t}$. Prema tome, za datu funkciju $f(t)$ kompleksni lik $F(s)$ će biti definisan za tačno određenu oblast u ravni kompleksne promenljive Laplasove transformacije. Minimalna vrednost za σ , obeležena sa σ_a , pri kojoj integral (2.28) ima konačnu vrednost naziva se *apscisom apsolutne konvergenije*. Ova veličina, dakle, određuje najnižu

vrednost apscise u ravni kompleksne promenljive s , desno od koje je integral (2.28) konvergentan, odnosno odgovarajuću poluravan za čiju je svaku tačku kompleksni lik $F(s)$ originala $f(t)$ definisan. Sam postupak nalaženja Laplasove transformacije ilustrovaćemo na nekoliko tipičnih primera.

Odskočna funkcija. Ova funkcija je od posebnog interesa u analizi dinamičkih sistema. Grafik odskočne funkcije amplitude b sa prekidom u tački $t=0$ dat je na sl. 2.1, a njen analitički izraz je $f(t)=bh(t)$, gde je

$$h(t)=\begin{cases} 0, & t < 0 \\ 1, & t \geq 0 \end{cases} \quad (2.30)$$

t. zv. jedinična odskočna funkcija.

Po definiciji je

$$F(s)=\int_0^{\infty} bh(t)e^{-st}dt = -\frac{b}{s}[e^{-st}]_{0+}^{\infty} = \frac{b}{s}, \quad \sigma > 0. \quad (2.31)$$

Prema tome, kompleksni lik funkcije $bh(t)$ je b/s pod uslovom da je realni deo od s veći od nule, tj. Laplasova transformacija odskočne funkcije definisana je samo u desnoj poluravni ravni kompleksne promenljive s .

Posmatrana funkcija ima prekid prve vrste u tački $t=0$. Pri tome, granična vrednost funkcije kad $t \rightarrow 0_+$, tj. kad se t približava nuli preko pozitivnih vrednosti, je b , dok je granična vrednost funkcije kad $t \rightarrow 0_-$ jednaka nuli. Diskontinualnosti ovog tipa se često sreću u proučavanju dinamičkih sistema i označavaju se sa

$$\begin{aligned} \lim_{t \rightarrow 0_+} f(t) &= f(0_+) \\ \lim_{t \rightarrow 0_-} f(t) &= f(0_-). \end{aligned} \quad (2.32)$$

S tim u vezi naglasimo da je donja granica definicionog integrala Laplasove transformacije 0_+ (znak „+“ se obično izostavlja, ali se uvek podrazumeva).

Jedinična impulsna funkcija. Jedinična impulsna funkcija $\delta(t-t_0)$ je takođe funkcija od posebnog interesa za teoriju automatskog upravljanja. Razni autori definišu ovu funkciju na više načina. Sa gledišta teorije sistema od interesa je da se $\delta(t-t_0)$ definiše kao

$$\delta(t-t_0)=0 \quad \text{za } t \neq t_0, \quad (2.33)$$

pri čemu je još i

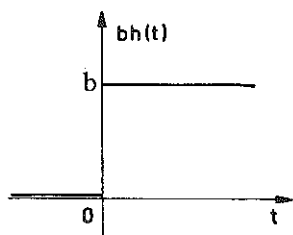
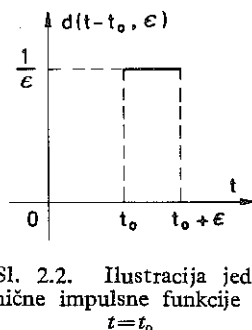
$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t-t_0) dt = 1.$$

Ova funkcija se, dakle, može shvatiti kao pravougaoni impuls površine jednake jedinici, beskonačno velike amplitude i beskonačno malog vremena trajanja. Prema tome, $\delta(t-t_0)$ se može aproksimirati izrazom (vidi sl. 2.2)

$$\delta(t-t_0) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} d(t-t_0, \varepsilon),$$

gde je

$$d(t-t_0, \varepsilon) = \frac{h(t-t_0) - h(t-t_0-\varepsilon)}{\varepsilon}. \quad (2.34)$$

Sl. 2.1. Odskočna funkcija u trenutku $t=0$ amplitude b Sl. 2.2. Ilustracija jedinične impulsne funkcije u $t=t_0$

U posljednjem izrazu $h(t-t_0)$ i $h(t-t_0-\epsilon)$ predstavljaju jedinične odskočne funkcije sa tačkama prekida, respektivno, u trenutcima $t=t_0$ i $t=t_0+\epsilon$.

Laplasova transformacija funkcije $\delta(t-t_0)$ se neposredno dobija primenom definicionog integrala

$$\mathcal{L}[\delta(t-t_0)] = \int_0^{\infty} \delta(t-t_0) e^{-st} dt.$$

Budući da je $\delta(t-t_0)=0$ za $t \neq t_0$, član e^{-st_0} se može izvući ispred integrala. Ako pri tome usvojimo da impuls nastupa u trenutku $t_0 > 0$, na osnovu (2.33) dobijamo

$$\mathcal{L}[\delta(t-t_0)] = \begin{cases} 0, & t_0 < 0 \\ e^{-st_0}, & t_0 \geq 0 \end{cases} \quad (2.35)$$

U posebnom slučaju, kada impuls nastupa u koordinatnom početku ($t_0=0$), dobijamo

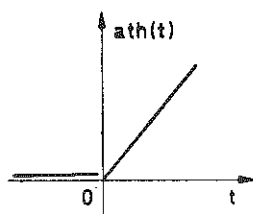
$$\mathcal{L}[\delta(t)] = 1.$$

Nagibna funkcija. Grafik nagibne funkcije $f(t)=ath(t)$ dat je na slici 2.3. Kompleksni lik ove funkcije se može dobiti primenom parcijalne integracije. Tako se ima

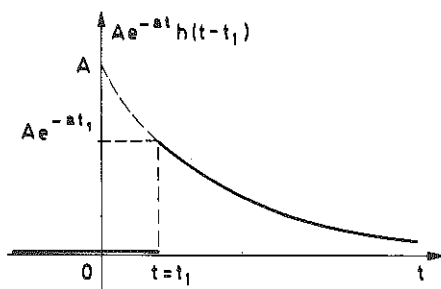
$$\begin{aligned} F(s) = \mathcal{L}[ath(t)] &= \int_0^{\infty} ate^{-st} dt = \left[-at \frac{1}{s} e^{-st} \right]_0^{\infty} + \frac{a}{s} \int_0^{\infty} e^{-st} dt = \\ &= \left[-\frac{a}{s^2} e^{-st} \right]_0^{\infty} = a/s^2, \quad \sigma > 0. \end{aligned} \quad (2.36)$$

Na sličan način, sukcesivnom primenom parcijalne integracije, dobija se

$$\mathcal{L}\left[\frac{\bar{a}}{(n-1)!} t^{n-1} h(t)\right] = a/s^n, \quad \sigma > 0. \quad (2.37)$$



Sl. 2.3. Nagibna funkcija

Sl. 2.4. Eksponencijalna funkcija, identički jednaka nuli, pre trenutka $t=t_1$

Prostoperiodične funkcije. Kompleksni likovi prostoperiodičnih funkcija $Ah(t) \sin at$ i $Bh(t) \cos bt$ se lako određuju smenama

$$\begin{aligned} h(t) \sin at &= \frac{e^{jat} - e^{-jat}}{2j} h(t) \\ h(t) \cos bt &= \frac{e^{jbt} + e^{-jbt}}{2} h(t) \end{aligned} \quad (2.38)$$

u definicioni integral Laplasove transformacije. Na taj način se dobija

$$\begin{aligned} \mathcal{L}[Ah(t) \sin at] &= \frac{Aa}{s^2 + a^2}, \\ \mathcal{L}[Bh(t) \cos bt] &= \frac{Bs}{s^2 + b^2}. \end{aligned} \quad \text{Re } s > 0 \quad (2.39)$$

Istim smenama se mogu odrediti kompleksni likovi prigušenih kvaziperiodičnih funkcija

$$\begin{aligned} \mathcal{L}[Ah(t)e^{-\sigma t} \sin at] &= \frac{Aa}{(s + \sigma)^2 + a^2}, \\ \mathcal{L}[Bh(t)e^{-\sigma t} \cos bt] &= \frac{B(s + \sigma)}{(s + \sigma)^2 + b^2}. \end{aligned} \quad \text{Re } s > -\sigma \quad (2.40)$$

Eksponencijalna funkcija. Za eksponencijalnu funkciju $Ae^{-at} h(t)$ dobijamo

$$\begin{aligned} \mathcal{L}[Ae^{-at} h(t)] &= A \int_0^{\infty} e^{-(a+s)t} dt = \left[-\frac{A}{s+a} e^{-(a+s)t} \right]_0^{\infty} \\ &= \frac{A}{s+a}, \quad \text{Re } s > -a. \end{aligned} \quad (2.41)$$

Za eksponencijalnu funkciju $Ae^{-at} h(t-t_1)$ na sl. 2.4, koja je jednaka nuli za $t < t_1$, izračunavamo

$$\begin{aligned} \mathcal{L}[Ae^{-at} h(t-t_1)] &= A \int_0^{\infty} e^{-(a+s)t} h(t-t_1) dt \\ &= A \int_{t_1}^{\infty} e^{-(a+s)t} dt = \frac{Ae^{-st_1} e^{-at_1}}{s+a}, \quad \operatorname{Re} s > -a. \end{aligned} \quad (2.42)$$

Datim primerima je, pored ostalog, ukazano na neke postupke dobijanja kompleksnih likova funkcija, koje su od interesa u teoriji sistema automatskog upravljanja. Uočimo da su analitički izrazi za posmatrane funkcije uvek sadržavali jediničnu odskočnu funkciju $h(t)$ kao faktor. Time se želelo naglasiti da su sve razmatrane funkcije kauzalne. Isto tako, uz kompleksne likove u prethodnim primerima smo uvek stavljali vrednost apscise apsolutne konvergencije σ_a (zapravo $\operatorname{Re} s > \sigma_a$), specificirajući na taj način oblast s -ravni za koju je Laplasova transformacija posmatrane funkcije definisana. Zbog jednostavnosti u pisanju, dogovorićemo se sada da i $h(t)$ i σ_a u buduće prosto izostavljamo iz odgovarajućih izraza, podrazumevajući pri tome njihovo prisustvo. Ovo možemo utoliko pre da uradimo zbog toga što su ustvari sve funkcije koje ćemo u buduće razmatrati kauzalne. Drugim rečima, sve fizičke signale koje budemo sretali posmatraćemo od jednog određenog trenutka vremena, koji možemo usvojiti da je $t=0$. S druge strane, apscisa apsolutne konvergencije uvek postoji i može se relativno lako ustanoviti na osnovu dobijenog izraza za kompleksni lik, te nema potrebe da se uvek posebno naglašava.

Jedan praktičan način za dobijanje kompleksnih likova funkcija, datih složenim analitičkim izrazima, zasniva se na korišćenju tablice Laplasove transformacije, date u prilogu I. Određivanje kompleksnih likova se, takođe, može vršiti na bazi osobina Laplasove transformacije, koje ćemo ukratko izložiti.

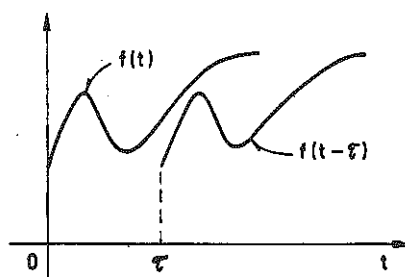
2.4. Teorema linearnosti. Ova teorema se neposredno dobija primenom definicionog integrala Laplasove transformacije. Ona ukazuje na osobine *homogenosti* i *aditivnosti* Laplasovog operatora $\mathcal{L}$, tj. izražava se kao

$$\begin{aligned} \mathcal{L}[af(t)] &= aF(s), \\ \mathcal{L}[f_1(t) + f_2(t)] &= F_1(s) + F_2(s), \end{aligned} \quad (2.43)$$

gde su a — konstanta, a $F_1(s)$ i $F_2(s)$ — kompleksni likovi funkcija $f_1(t)$ i $f_2(t)$, respektivno.

2.5. Čisto vremensko kašnjenje. Posmatrajmo dve funkcije $f(t)$ i $f(t-\tau)$ istog oblika, pri čemu je druga vremenski zakašnjena za vreme τ u odnosu na prvu (Sl. 2.5). Tada, po definiciji, dobijamo

$$\mathcal{L}[f(t-\tau)] = \int_0^{\infty} f(t-\tau) e^{-st} dt. \quad (2.44)$$



Sl. 2.5. Čisto vremensko
(transportno) kašnjenje
funkcije

Posle uvođenja smene $\gamma = t - \tau$ ($d\gamma = dt$) u izraz (2.44) za kompleksni lik za-kašnjene funkcije određujemo

$$\begin{aligned}\mathcal{L}[f(t-\tau)] &= \int_{-\tau}^{\infty} f(\gamma) e^{-s(\gamma+\tau)} d\gamma \\ &= e^{-s\tau} \left[\int_{-\tau}^0 f(\gamma) e^{-s\gamma} d\gamma + \int_0^{\infty} f(\gamma) e^{-s\gamma} d\gamma \right]\end{aligned}\quad (2.45)$$

Pošto je $f(t-\tau) \equiv 0$ za $t < \tau$ [tj., $f(\gamma) \equiv 0$, $\gamma < 0$], prvi član u zagradi na desnoj strani prethodnog izraza je jednak nuli, a drugi član u ovoj zagradi je upravo kompleksni lik $F(s)$ funkcije $f(t)$. Prema tome,

$$\mathcal{L}[f(t-\tau)] = e^{-s\tau} F(s). \quad (2.46)$$

Faktor $e^{-s\tau}$ se naziva faktorom čistog vremenskog kašnjenja ili prosto *čisto kašnjenje*, a često i *transportno kašnjenje*.

2.6. Pomeranje kompleksnog lika. Osobina Laplasove transformacije, koju ćemo ovde navesti, pogodno se koristi za nalaženje kompleksnih likova funkcija koje sadrže eksponencijalni faktor $e^{-\sigma t}$. Naime, po definiciji je

$$\mathcal{L}[e^{-\sigma t} f(t)] = \int_0^{\infty} e^{-\sigma t} f(t) e^{-st} dt = \int_0^{\infty} f(t) e^{-(s+\sigma)t} dt. \quad (2.47)$$

Posle uvođenja smene $\lambda = s + \sigma$ u ovaj izraz, dobija se

$$\mathcal{L}[e^{-\sigma t} f(t)] = \int_0^{\infty} f(t) e^{-\lambda t} dt = F(\lambda), \quad (2.48)$$

odnosno, vraćajući se na staru promenljivu,

$$\mathcal{L}[e^{-\sigma t} f(t)] = F(s + \sigma). \quad (2.49)$$

Radi ilustracije, ukažimo da se primenom ove osobine lako sračunava kompleksni lik prigušene ili rastuće kvaziperiodične funkcije ako se zna Laplasova transformacija odgovarajuće prostoperiodične funkcije [vidi izraze (2.39) i (2.40)].

2.7. Konvolucija originala. Pretpostavimo da je funkcija $f(t)$ data konvolucionim integralom

$$f(t) = \int_0^t f_1(t-\tau) f_2(\tau) d\tau, \quad (2.50)$$

ili konvolucijom funkcija $f_1(t)$ i $f_2(t)$. Tada je

$$F(s) = \int_0^\infty e^{-st} \int_0^t f_1(t-\tau) f_2(\tau) d\tau dt, \quad (2.51)$$

što se može pogodnije prepisati u obliku

$$F(s) = \int_0^\infty e^{-st} \int_0^\infty f_1(t-\tau) f_2(\tau) h(t-\tau) d\tau dt, \quad (2.52)$$

gde je kao faktor u podintegralnu funkciju uneta jedinična odskočna funkcija $h(t-\tau)$. Time se želelo naglasiti da je funkcija $f_1(t-\tau)$ vremenski čisto zakašnjena za vreme τ u odnosu na $f_1(t)$, tj. da je $f_1(t-\tau) \equiv 0$ za $t < \tau$, pa je zbog toga i cela podintegralna funkcija u (2.51) za dodati opseg integracije $\tau > t$ jednaka nuli.

Promenom redosleda integracije dobijamo

$$F(s) = \int_0^\infty f_2(\tau) \int_0^\infty f_1(t-\tau) e^{-st} h(t-\tau) dt d\tau. \quad (2.53)$$

Pošto je $h(t-\tau) \equiv 0$ za $t < \tau$, ovaj izraz se može prepisati kao

$$F(s) = \int_0^\infty f_2(\tau) \int_0^\infty f_1(t-\tau) e^{-st} dt d\tau. \quad (2.54)$$

Posle uvođenja smene $\gamma = t - \tau$, poslednji izraz postaje

$$\begin{aligned} F(s) &= \int_0^\infty f_2(\tau) \int_0^\infty f_1(\gamma) e^{-s(\gamma+\tau)} d\gamma d\tau \\ &= \int_0^\infty f_2(\tau) e^{-s\tau} \left[\int_0^\infty f_1(\gamma) e^{-s\gamma} d\gamma \right] d\tau \\ &= F_1(s) \int_0^\infty f_2(\tau) e^{-s\tau} d\tau \\ &= F_1(s) F_2(s). \end{aligned} \quad (2.55)$$

Prema tome, zaključujemo: kada su $F_1(s) = \mathcal{L}[f_1(t)]$ i $F_2(s) = \mathcal{L}[f_2(t)]$, tada je

$$F_1(s) F_2(s) = \mathcal{L} \left[\int_0^t f_1(t-\tau) f_2(\tau) d\tau \right]. \quad (2.56)$$

Štaviše, istim putem se lako pokazuje da važi

$$F_1(s) F_2(s) = \mathcal{L} \left[\int_0^t f_1(\tau) f_2(t-\tau) d\tau \right]. \quad (2.57)$$

Poslednja dva izraza se često sažetije pišu u obliku

$$F_1(s) F_2(s) = \mathcal{L}[f_1(t) * f_2(t)] = \mathcal{L}[f_2(t) * f_1(t)], \quad (2.58)$$

gde „*” označava *operator konvolucije*.

2.8. Teorema o izvodu originala. Na osnovu definicije Laplasove transformacije sledi da je

$$\mathcal{L} \left[\frac{df(t)}{dt} \right] = \int_0^\infty \frac{df(t)}{dt} e^{-st} dt. \quad (2.59)$$

Pretpostavimo za praksu najvažniji slučaj, a to je da funkcija $f(t)$ ima prekid prve vrste u tački $t=0^*$. Tada bismo primenom parcijalne integracije na (2.59) dobili

$$\begin{aligned} \mathcal{L} \left[\frac{df(t)}{dt} \right] &= f(0_+) - f(0_-) - f(0_+) + s \int_0^\infty f(t) e^{-st} dt \\ &= sF(s) - f(0_-), \end{aligned} \quad (2.60)$$

pod uslovom: (i) da $F(s)$ postoji, (ii) da je $f(t)$ kontinualna funkcija za $t > 0$ i (iii) da je $\lim_{t \rightarrow 0} e^{-st} f(t) = 0$.

Na sličan način, sukcesivnom primenom parcijalne integracije, može se dobiti kompleksni lik n -tog izvoda originala

$$\mathcal{L} \left[\frac{d^n f(t)}{dt^n} \right] = s^n F(s) - \sum_{k=1}^n s^{n-k} f^{(k-1)}(0_-), \quad (2.61)$$

uz uslov da $F(s)$ postoji, da su funkcija $f(t)$ i njenih $(n-1)$ prvih izvoda kontinualni za $t > 0$ i da je

$$\lim_{t \rightarrow \infty} e^{-st} f^{(n-k)}(t) = 0, \quad k=1, 2, \dots, n. \quad (2.62)$$

* Tada je $df(t)/dt = [f(0_+) - f(0_-)] \delta(t) + f_1(t)$, gde je $\delta(t)$ jedinična impulsna funkcija definisana sa (2.33), a $f_1(t)$ je odgovarajuća funkcija, kontinualna u trenutku $t=0$.

2.9. Teorema o integralu originala. Kompleksni lik integrala funkcije se može neposredno dobiti parcijalnom integracijom definicionog integrala Laplasove transformacije, usvajajući pri tome $u=e^{-st}$ i $dv=f(t) dt$. Na taj način,

$$\begin{aligned} F(s) &= \int_0^{\infty} f(t) e^{-st} dt = \left[e^{-st} \int_0^t f(\tau) d\tau \right]_0^{\infty} + s \int_0^{\infty} \left[e^{-st} \int_0^t f(\tau) d\tau \right] dt = \\ &= s \mathcal{L} \left[\int_0^t f(\tau) d\tau \right], \end{aligned} \quad (2.63)$$

odnosno

$$\mathcal{L} \left[\int_0^t f(\tau) d\tau \right] = \frac{F(s)}{s}. \quad (2.64)$$

Sukcesivnom primenom parcijalne integracije pokazuje se da je

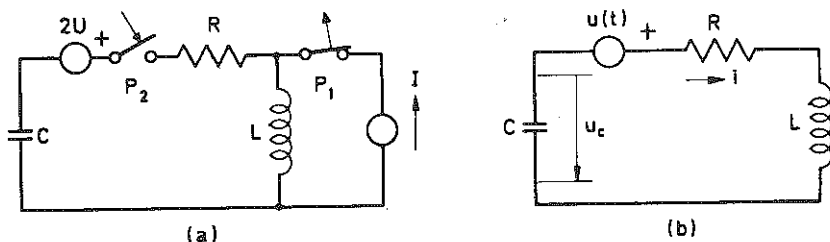
$$\mathcal{L} \left[\int_0^t \int_0^{\tau} \dots \int_0^{\tau^{n-1}} f(t) dt^n \right] = \frac{F(s)}{s^n}, \quad n=0, 1, 2, \dots \quad (2.65)$$

Primer. Pre nego što damo još neke osobine Laplasove transformacije, od interesa za teoriju sistema automatskog upravljanja, ilustrovaćemo prednosti primene ove transformacije za analizu prelaznog režima u relativno prostom RLC kolu na slici 2.6. U ovom kolu kondenzator C opterećen je količinom elektriciteta $Q_0=CU$. U trenutku $t=0$ istovremeno se prekidač P_1 otvara, a P_2 zatvara. Po završenoj komutaciji treba odrediti struju $i(t)$ u prelaznom režimu.

Posle komutacije posmatrano kolo izgleda kao na slici 2.6b. Napišimo, po drugom Kirchofovom zakonu, jednačinu kola:

$$Ri(t) + L \frac{di(t)}{dt} + u_c(t) = 2U. \quad (2.66)$$

Za nalaženje rešenja ove jednačine potrebno je odrediti početne uslove na osnovu poznavanja stanja kola posle komutacije. Polazne informacije o tome daju napon (ili opterećenost) kondenzatora i struja (ili fluks) kalema. Kao posledica kontinuiteta energija kondenzatora i kalema imamo nezavisne početne uslove $u_C(0_-)=u_C(0_+)$ i $i_L(0_-)=i_L(0_+)$. Sve ostale početne uslove, odnosno vrednosti nekih drugih varijabli kola neposredno posle komutacije, možemo odrediti na bazi integro-diferencijalne jednačine koja režira ponašanje kola po izvršenoj komutaciji.



Sl. 2.6. RLC kolo: a) pre i b) posle komutacije prekidača

Primenjujući Laplasovu transformaciju na jednačinu (2.66), dobijamo

$$\mathcal{L}[i(t)] = I(s),$$

$$\mathcal{L}\left[L \frac{di(t)}{dt}\right] = LsI(s) - Li(0_-) = LsI(s) - LI,$$

$$\begin{aligned} \mathcal{L}[u_C(t)] &= \mathcal{L}\left[\frac{1}{C} \int_{-\infty}^t i(t) dt\right] = \mathcal{L}\left[\frac{1}{C} \int_0^t i(t) dt + \frac{1}{C} \int_{-\infty}^0 i(t) dt\right] \\ &= \mathcal{L}\left[\frac{1}{C} \int_0^t i(t) dt + \frac{Q_0}{C}\right] = \frac{1}{Cs} I(s) + \frac{Q_0}{Cs} = \frac{1}{Cs} I(s) + \frac{U}{s}, \end{aligned}$$

$$\mathcal{L}[2U] = \frac{2U}{s},$$

odnosno, zamenom u (2.66),

$$RI(s) + LsI(s) - LI + \frac{1}{Cs} I(s) + \frac{U}{s} = \frac{2U}{s}.$$

Iz poslednjeg izraza se može dobiti

$$I(s) = \frac{sI + \frac{U}{L}}{s^2 + \frac{R}{L}s + \frac{1}{LC}}.$$

Za nalaženje inverzne Laplasove transformacije $i(t) = \mathcal{L}^{-1}[I(s)]$, odnosno struje u prelaznom režimu za $t > 0$, svećemo poslednji izraz na oblik koji nam omogućava da prepoznamo original. Jednostavnim manipulacijama se dobija

$$I(s) = I \frac{s + \frac{R}{2L}}{\left(s + \frac{R}{2L}\right)^2 + \frac{1}{LC} - \frac{R^2}{4L^2}} + \frac{\frac{U}{L} - I \frac{R}{2L}}{\sqrt{\frac{1}{LC} - \frac{R^2}{4L^2}}} \frac{\sqrt{\frac{1}{LC} - \frac{R^2}{4L^2}}}{\left(s + \frac{R}{2L}\right)^2 + \frac{1}{LC} - \frac{R^2}{4L^2}}.$$

Poređenjem dobijenog izraza sa kompleksnim likovima prigušenih kvaziperiodičnih funkcija (2.40), direktno pišemo

$$i(t) = I e^{-\frac{R}{2L}t} \cos \sqrt{\frac{1}{LC} - \frac{R^2}{4L^2}} t + \frac{2U - IR}{2L \sqrt{\frac{1}{LC} - \frac{R^2}{4L^2}}} e^{-\frac{R}{2L}t} \sin \sqrt{\frac{1}{LC} - \frac{R^2}{4L^2}} t$$

za $t > 0$ i $R < 2 \sqrt{\frac{L}{C}}$.

2.10. Teorema o izvodu kompleksnog lika. Ako je $f(t)$ original kompleksnog lika $F(s)$, za koji, osim u singularnim tačkama, svuda postoji izvod $dF(s)/ds$ tada je

$$\frac{dF(s)}{ds} = \frac{d}{ds} \int_0^{\infty} f(t) e^{-st} dt. \quad (2.67)$$

Primenom pravila za diferenciranje pod znakom integrala dobija se

$$\frac{dF(s)}{ds} = \int_0^{\infty} -tf(t) e^{-st} dt, \quad (2.68)$$

odnosno

$$\mathcal{L}[tf(t)] = -\frac{dF(s)}{ds}. \quad (2.69)$$

Štaviše, istim postupkom se može pokazati da važi

$$\mathcal{L}[t^n f(t)] = (-1)^n \frac{d^n}{ds^n} F(s). \quad (2.70)$$

2.11. Prva granična teorema. Posmatrajmo za praksu interesantan slučaj funkcije

$$f(t) = f_1(t) + K\delta(t), \quad (2.71)$$

koja, kao što se vidi, sadrži impulsnu funkciju u koordinatnom početku i neku funkciju $f_1(t)$, koja ne sadrži impuls u koordinatnom početku i kontinualna je za $t > 0$. U cilju da pokažemo prvu graničnu teoremu Laplasove transformacije, posmatrajmo sledeću relaciju

$$\begin{aligned} s[F(s) - K] &= \int_0^{\infty} f(t) se^{-st} dt - Ks \\ &= \lim_{\gamma \rightarrow 0} \left[\int_0^{\gamma} f(t) se^{-st} dt + \int_{\gamma}^{\infty} f(t) se^{-st} dt - Ks \right], \end{aligned} \quad (2.72)$$

koja je prepisana u pogodnoj formi.

Uzimajući u obzir da je $se^{-st} = -(de^{-st}/dt)$ parcijalnom integracijom se može dobiti

$$\begin{aligned} s[F(s) - K] &= Ks - \lim_{\gamma \rightarrow 0} [f(t) e^{-st}]_{\gamma}^{\infty} + \lim_{\gamma \rightarrow 0} \int_{\gamma}^{\infty} \frac{df(t)}{dt} e^{-st} dt - Ks \\ &= f(0_+) + \int_{0_+}^{\infty} \frac{df(t)}{dt} e^{-st} dt. \end{aligned} \quad (2.73)$$

Evidentno, ako postoji Laplasova transformacija izvoda $df_1(t)/dt$, dobijamo da je

$$\lim_{s \rightarrow \infty} \{s[F(s) - K]\} = f(0_+) + \int_0^{\infty} \lim_{s \rightarrow \infty} \frac{df(t)}{dt} e^{-st} dt = f(0_+).$$

Dakle,

$$\lim_{s \rightarrow \infty} sF(s) = f(0_+) + K. \quad (2.74)$$

Takođe je jasno da kad funkcija $f(t)$ ne sadrži impuls u koordinatnom početku, tj. kad je kontinualna i za $t=0$, dobili bismo relaciju

$$\lim_{s \rightarrow \infty} sF(s) = f(0), \quad (2.75)$$

koja izražava prvu ili *početnu graničnu teoremu* Laplasove transformacije.

2.12. Druga granična teorema. Posmatrajmo ponovo funkciju datu izrazom (2.71). Ako postoje $\lim_{s \rightarrow 0} sF(s)$ i $\lim_{t \rightarrow \infty} f(t)$, tada je

$$\begin{aligned} \lim_{s \rightarrow 0} sF(s) &= \lim_{s \rightarrow 0} \int_0^{\infty} f(t) s e^{-st} dt \\ &= \lim_{s \rightarrow 0} \left[f(0_+) + \int_0^{\infty} \frac{df(t)}{dt} e^{-st} dt \right] = \lim_{t \rightarrow \infty} f(t). \end{aligned} \quad (2.76)$$

Može se pokazati da limes na desnoj strani poslednjeg izraza postoji ako je $sF(s)$ analitička funkcija na imaginarnoj osi i desno od ove ose u ravni kompleksne promenljive s . Tada će članovi funkcije $f(t)$ biti konstante i/ili funkcije sa vrednostima koje opadaju u toku vremena. Takve funkcije se često nazivaju stabilne funkcije. U ovom slučaju $sF(s)$ je kontinualna funkcija za $s=0$, pa se zbog toga, a na osnovu (2.76), dobija relacija

$$\lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sF(s) = [sF(s)]_{s=0}, \quad (2.77)$$

koja izražava drugu ili *krajnju graničnu teoremu* Laplasove transformacije.

Napomenimo da se u ovom slučaju podrazumeva da je $f(t)$ kontinualna funkcija i za $t=0$. Ova granična teorema, koja dakle važi samo za stabilne funkcije, što ponovo posebno naglašavamo, često se koristi pri analizi greški ustaljenog stanja linearnih dinamičkih sistema.

2.13. Inverzna Laplasova transformacija. Postupak nalaženja inverzne Laplasove transformacije, koji ćemo ovde pokazati, odnosi se uglavnom na slučajeve kompleksnih likova datih u vidu realnih racionalnih funkcija kompleksne pro-

menjljive s , tj. datih odnosom dva polinoma po s sa realnim koeficijentima, odnosno

$$F(s) = \frac{P(s)}{Q(s)} = \frac{b_m s^m + b_{m-1} s^{m-1} + \dots + b_1 s + b_0}{s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \dots + a_1 s + a_0}. \quad (2.78)$$

Pored toga, ograničićemo se na slučajeve kada je stepen polinoma u imeniocu veći ili jednak stepenu polinoma u brojiocu ($n \geq m$). Napomenimo da je ovo najčešći slučaj kompleksnih likova, koji se sreću u analizi i sintezi kontinualnih stacionarnih linearnih sistema sa koncentrisanim parametrima. Nule polinoma $Q(s)$ i $P(s)$ nazivaju se respektivno *polovi* i *nule* realne racionalne funkcije $F(s)$. Pošto su ovi polinomi sa realnim koeficijentima, njihove nule, odnosno polovi i nule kompleksnog lika $F(s)$, se mogu javljati ili kao realne, ili u konjugovano kompleksnim parovima, a mogu biti proste i/ili višestruke.

Za nalaženje inverzne Laplasove transformacije od posebnog interesa su polovi funkcije $F(s)$, tj. nule polinoma $Q(s)$, odnosno koreni jednačine

$$Q(s) = s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \dots + a_1 s + a_0 = 0. \quad (2.79)$$

1. Slučaj: kada su svi polovi realni i prosti. Ako su svi koreni $s_1, s_2, \dots, s_n$ jednačine $Q(s) = 0$ realni i prosti, kompleksni lik (2.78) se može napisati u faktorizovanom obliku

$$F(s) = \frac{P(s)}{Q(s)} = \frac{P(s)}{(s-s_1)(s-s_2)\dots(s-s_n)}, \quad (2.80)$$

koji razvijamo u parcijalne razlomke

$$F(s) = \frac{P(s)}{Q(s)} = \frac{K_1}{s-s_1} + \frac{K_2}{s-s_2} + \dots + \frac{K_k}{s-s_k} + \dots + \frac{K_n}{s-s_n}, \quad (2.81)$$

gde su K_k ($k=1, 2, \dots, n$) koeficijenti [ostaci funkcije $F(s)$ u polovima $s_1, s_2, \dots, s_n$], koje treba odrediti.

Množeći levu i desnu stranu poslednjeg izraza sa $(s-s_k)$ i zatim u tako dobijen izraz stavljajući $s=s_k$, na osnovu (2.81) dobijamo relaciju

$$K_k = \left[(s-s_k) \frac{P(s)}{Q(s)} \right]_{s=s_k}, \quad k=1, 2, \dots, n \quad (2.82)$$

kojom su određeni svi koeficijenti K_k . Ovaj postupak postaje u primeni očigledno trivijalan kada je $Q(s)$ dato u faktorizovanom obliku, kao u (2.80) [u tom slučaju $(s-s_k)$ u (2.82) se skraćuje sa odgovarajućim faktorom u imeniocu izraza za $P(s)/Q(s)$]. Međutim, ovi koeficijenti se mogu odrediti i kad $Q(s)$ nije faktorizovano. Naime, formula (2.82) se može napisati kao

$$K_k = \lim_{s \rightarrow s_k} \left[(s-s_k) \frac{P(s)}{Q(s)} \right], \quad k=1, 2, \dots, n. \quad (2.83)$$

Kada $s \rightarrow s_k$, poslednji izraz postaje neodređen (0/0) jer $Q(s)$ sadrži faktor $(s-s_k)$. Zbog toga treba primeniti pravilo Lopitala, posle čega se dobija

$$\begin{aligned} K_k &= \lim_{s \rightarrow s_k} \frac{d/ds[(s-s_k)P(s)]}{dQ(s)/ds} \\ &= \lim_{s \rightarrow s_k} \frac{P(s) + (s-s_k)dP(s)/ds}{dQ(s)/ds} \\ &= \frac{P(s_k)}{Q'(s_k)}, \quad k=1, 2, \dots, n. \end{aligned} \quad (2.84)$$

Zamenom dobijenih vrednosti za koeficijente K_k , izraz (2.81) postaje

$$F(s) = \sum_{k=1}^n \frac{P(s_k)}{Q'(s_k)} \frac{1}{s-s_k}. \quad (2.85)$$

Za nalaženje inverzne Laplasove transformacije $f(t) = \mathcal{L}^{-1}[F(s)]$ na osnovu (2.85), uočimo da svi članovi na desnoj strani poslednjeg izraza predstavljaju kompleksne likove eksponencijalnih funkcija [vidi (2.41)]. Na osnovu (2.41) i osobine aditivnosti Laplasovog operatora neposredno dobijamo

$$\begin{aligned} f(t) &= \mathcal{L}^{-1} \left[\sum_{k=1}^n \frac{P(s_k)}{Q'(s_k)} \frac{1}{s-s_k} \right] \\ &= \sum_{k=1}^n \frac{P(s_k)}{Q'(s_k)} e^{s_k t}, \quad t > 0. \end{aligned} \quad (2.86)$$

Pokazani postupak nalaženja inverzne Laplasove transformacije poznat je kao *Hevisajdov razvitak*.

2. Slučaj: kada postoje konjugovano kompleksni polovi. Za ilustraciju nalaženja originala $f(t)$ kada postoje parovi konjugovano kompleksnih polova lika $F(s)$, pretpostavićemo da jednačina $Q(s)=0$ ima samo jedan par konjugovano kompleksnih polova s_1 i $s_2 (=s_1^*)$, a da su ostali koreni $s_3, s_4, \dots, s_n$ realni i prosti. Tada je

$$\begin{aligned} F(s) &= \frac{P(s)}{(s-s_1)(s-s_1^*)(s-s_3)\dots(s-s_n)} \\ &= \frac{K_1}{s-s_1} + \frac{K_1^*}{s-s_1^*} + \frac{K_3}{s-s_3} + \dots + \frac{K_n}{s-s_n}. \end{aligned} \quad (2.87)$$

Usvojimo da je $s_1 = -\alpha + j\omega$ ili $s_1^* = -\alpha - j\omega$. Može se lako pokazati da će i ostatci u konjugovano kompleksnim polovima biti takode konjugovano kompleksni, tj. ako je, na primer, $K_1 = a + jb$, tada je $K_1^* = a - jb$. Prema tome, $F(s)$ postaje

$$\begin{aligned} F(s) &= \frac{a+jb}{(s+\alpha)-j\omega} + \frac{a-jb}{(s+\alpha)+j\omega} + \sum_{k=3}^n \frac{K_k}{s-s_k} \\ &= \frac{2a(s+\alpha)-2b\omega}{(s+\alpha)^2 + \omega^2} + \sum_{k=3}^n \frac{K_k}{s-s_k}. \end{aligned} \quad (2.88)$$

Koeficijenti K_k ($k=3, 4, \dots, n$) su određeni relacijom (2.84). Ista relacija se može koristiti i za sračunavanje koeficijenta K_1 , koji će u opštem slučaju biti kompleksan broj. Naime,

$$K_1 = a + jb = \frac{P(s)}{Q'(s)} \Big|_{s=-\alpha+j\omega}, \quad (2.89)$$

gde su, kao što se vidi, $a = \operatorname{Re} K_1$ i $b = \operatorname{Im} K_1$. Prema izrazima (2.84), (2.86) i (2.88) dobijamo

$$f(t) = 2a \mathcal{L}^{-1} \left[\frac{s+\alpha}{(s+\alpha)^2 + \omega^2} \right] - 2b \mathcal{L}^{-1} \left[\frac{\omega}{(s+\alpha)^2 + \omega^2} \right] + \sum_{k=3}^n \frac{P(s_k)}{Q'(s_k)} e^{s_k t}. \quad (2.90)$$

Zatim, na osnovu (2.40), $f(t)$ postaje

$$f(t) = 2ae^{-\alpha t} \cos \omega t - 2be^{-\alpha t} \sin \omega t + \sum_{k=3}^n \frac{P(s_k)}{Q'(s_k)} e^{s_k t}, \quad t > 0. \quad (2.91)$$

Konačno, pomoću poznatog trigonometrijskog identiteta, prethodni izraz se može napisati u obliku

$$f(t) = 2\sqrt{a^2 + b^2} e^{-\alpha t} \cos(\omega t + \psi) + \sum_{k=3}^n \frac{P(s_k)}{Q'(s_k)} e^{s_k t}, \quad t > 0, \quad (2.92)$$

gde je $\psi = \arctg(b/a)$.

3. Slučaj: kad postoje višestruki polovi. Ilustrovaćemo ovaj slučaj na primeru kada $F(s)$ ima trostruki pol $s=s_1$. Ostali polovi $s_4, s_5, \dots, s_n$ su svi realni i prosti. Tada se izraz za $F(s)$ može razviti u parcijalne razlomke, kao

$$\begin{aligned} F(s) &= \frac{P(s)}{Q(s)} = \frac{P(s)}{(s-s_1)^3 (s-s_4) \dots (s-s_n)} \\ &= \frac{K_{11}}{(s-s_1)^3} + \frac{K_{12}}{(s-s_1)^2} + \frac{K_{13}}{(s-s_1)} + \sum_{k=4}^n \frac{P(s_k)}{Q'(s_k)} \frac{1}{s-s_k}. \end{aligned} \quad (2.93)$$

Da odredimo koeficijente K_{11} , K_{12} i K_{13} , pomnožimo levu i desnu stranu ovog izraza sa $(s-s_1)^3$, posle čega dobijamo

$$(s-s_1)^3 \frac{P(s)}{Q(s)} = K_{11} + (s-s_1) K_{12} + (s-s_1)^2 K_{13} + (s-s_1)^3 \sum_{k=4}^n \frac{P(s_k)}{Q'(s_k)} \frac{1}{s-s_k}. \quad (2.94)$$

Stavljajući $s=s_1$ u (2.94), imamo

$$K_{11} = \left[(s-s_1)^3 \frac{P(s)}{Q(s)} \right]_{s=s_1}. \quad (2.95)$$

Za određivanje K_{12} prethodno treba diferencirati (2.94) po s pa zatim uvrstiti u tako dobijen izraz $s=s_1$. Tako se dobija da je

$$K_{12} = \left[\frac{d}{ds} (s-s_1)^3 \frac{P(s)}{Q(s)} \right]_{s=s_1}. \quad (2.96)$$

Na sličan način, zamenom $s=s_1$ u izraz dobijen posle dvostrukog diferenciranja (2.94) po s , izračunava se

$$K_{13} = \frac{1}{2} \left[\frac{d^2}{ds^2} (s-s_1)^3 \frac{P(s)}{Q(s)} \right]_{s=s_1}. \quad (2.97)$$

Istim rezonovanjem se može dobiti opšti izraz za koeficijente K_{rm} ($m=1, 2, \dots, p$) uz višestruki pol $s=s_r$, višestrukosti p

$$K_{rm} = \frac{1}{(m-1)!} \left[\frac{d^{m-1}}{ds^{m-1}} (s-s_r)^p \frac{P(s)}{Q(s)} \right]_{s=s_r}. \quad (2.98)$$

Pošto smo odredili koeficijente K_{11} , K_{12} i K_{13} , $f(t)$ postaje

$$f(t) = K_{11} \mathcal{L}^{-1} \left[\frac{1}{(s-s_1)^3} \right] + K_{12} \mathcal{L}^{-1} \left[\frac{1}{(s-s_1)^2} \right] + K_{13} \mathcal{L}^{-1} \left[\frac{1}{(s-s_1)} \right] + \sum_{k=4}^n \frac{P(s_k)}{Q'(s_k)} e^{s_k t}, \quad (2.99)$$

što se, pomoću teoreme o izvodu kompleksnog lika, može napisati kao

$$f(t) = \frac{K_{11}}{2} t^2 e^{s_1 t} + K_{12} t e^{s_1 t} + K_{13} e^{s_1 t} + \sum_{k=4}^n \frac{P(s_k)}{Q'(s_k)} e^{s_k t}, \quad t > 0. \quad (2.100)$$

Prethodni slučajevi ilustruju primenu Hevisajdovog razvitka za nalaženje originala kompleksnih likova datih u vidu realnih racionalnih funkcija. Jasno je da polovi realne racionalne funkcije, odnosno koreni jednačine $Q(s)=0$, mogu istovremeno u odgovarajućem broju biti i realni i kompleksni; prosti i/ili višestruki. Takav jedan generalan slučaj nije potrebno posebno razmatrati pošto bi on u svakom slučaju mogao biti samo neka kombinacija navedenih primera.

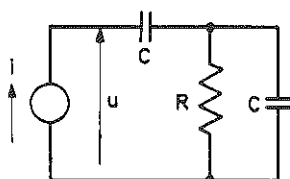
Na dva primera pokazaćemo izvesne elemente od interesa za praktičnu primenu Laplasove transformacije.

Primer 1. U električnom kolu na slici 2.7 u trenutku $t=0$ počinje da deluje strujni generator

$$i(t) = I e^{-t/T},$$

gde je $T=RC$. Odrediti napon $u(t)$, ako za $t < 0$ u kolu nije bilo energije.

U slučaju kad u električnom kolu pre početka pobude nema energije, kompleksni lik odziva se može prikazati proizvodom kompleksnog lika pobude i odgovarajuće kompleksne funkcije električnog kola.



Sl. 2.7. RC kolo

Pošto je u našem slučaju pobuda struja, a odziv napon, kompleksna funkcija kola biće kompleksna ulazna impedansa. Dakle,

$$U(s) = Z(s) I(s),$$

gde su

$$Z(s) = \frac{1}{Cs} + \frac{1}{\frac{1}{R} + Cs} = \frac{1 + 2RCs}{Cs(1 + RCs)} \quad i$$

$$I(s) = \mathcal{L}[Ie^{-t/T}] = I \frac{1}{s + 1/T}.$$

Pošto je iz uslova zadatka $T = RC$, izraz za impedansu se može napisati kao

$$Z(s) = \frac{1 + 2Ts}{Cs(1 + Ts)} = \frac{2s + 1/T}{Cs(s + 1/T)},$$

pa je

$$U(s) = \frac{I}{C} \frac{2s + 1/T}{s(s + 1/T)^2}.$$

Za nalaženje originala odziva $u(t) = \mathcal{L}^{-1}[U(s)]$ primenom Hevisajdovog razvitka, predstavimo $U(s)$ kao

$$U(s) = \frac{K_1}{s} + \frac{K_{21}}{(s + 1/T)^2} + \frac{K_{22}}{s + 1/T},$$

gde su

$$K_1 = \left[s \frac{I}{C} \frac{2s + 1/T}{s(s + 1/T)^2} \right]_{s=0} = \frac{IT}{C},$$

$$K_{21} = \left[(s + 1/T)^2 \frac{I}{C} \frac{2s + 1/T}{s(s + 1/T)^2} \right]_{s=-1/T} = \frac{I}{C} \quad i$$

$$K_{22} = \left[\frac{d}{ds} (s + 1/T)^2 \frac{I}{C} \frac{2s + 1/T}{s(s + 1/T)^2} \right]_{s=-1/T} = -\frac{IT}{C},$$

pa je inverzna Laplasova transformacija

$$u(t) = \frac{IT}{C} - \frac{IT}{C} e^{-t/T} + \frac{I}{C} t e^{-t/T}, \quad t > 0,$$

odnosno

$$u(t) = IR [1 - e^{-t/T} (1 - t/T)], \quad t > 0.$$

Primer 2. Na rednu vezu elemenata R i L (Slika 2.8a) priključen je naponski generator. Zavisnost napona generatora od vremena data je na slici 2.8b. Naći napon kalemata $u_L(t)$.

U rešavanju ovog zadatka koristićemo se *principom superpozicije* i *osobinom stacionarnosti*. Princip superpozicije govori o tome da se odziv linearnog sistema na pobudu datu zbirom pojedinačnih pobuda može dobiti kao suma odziva na pojedinačne pobude, koje na sistem deluju nezavisno jedna od druge.

Stoga ćemo pobudu $u(t)$ prikazati u obliku (Slika 2.9)

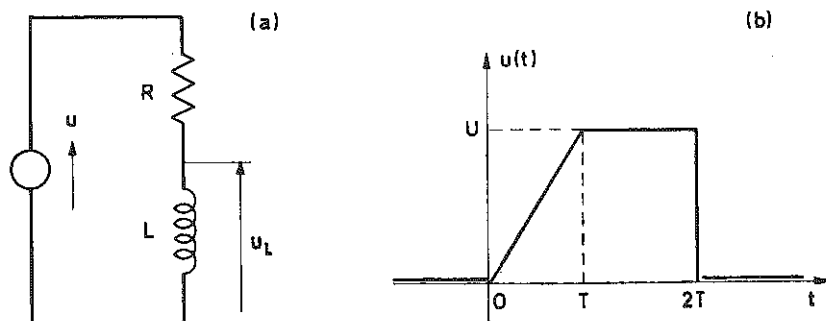
$$u(t) = u_1(t) + u_2(t) + u_3(t),$$

gde su:

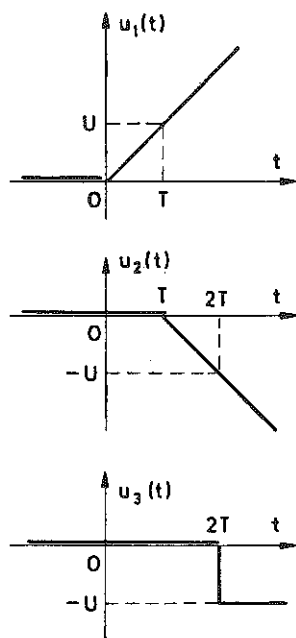
$$u_1(t) = \frac{U}{T} t h(t),$$

$$u_2(t) = -\frac{U}{T} (t - T) h(t - T),$$

$$u_3(t) = -U h(t - 2T).$$



Sl. 2.8. Ilustracija primene principa superpozicije: a) RL kolo, b) oblik pobudnog napona



Sl. 2.9. Razlaganje pobudnog napona sa sl. 2.8 (b)

Prema principu superpozicije, odziv $u_L(t)$ biće

$$u_L(t) = u_{L1}(t) + u_{L2}(t) + u_{L3}(t).$$

Dalje, ako na jedan linearni stacionarni sistem bez početne energije deluje pobuda

$$x(t)h(t)$$

i odziv na tu pobudu je

$$y(t)h(t),$$

tada osobina stacionarnosti, odnosno nezavisnosti početka računanja vremena, kaže da će se za čisto vremenski zakašnjenu pobudu

$$x(t-T)h(t-T)$$

imati odziv

$$y(t-T)h(t-T).$$

Nadimo najpre odziv $u_{L1}(t)$ na pobudu $u_1(t)$. Pošto u kolu nema početne energije, izraz za kompleksni lik tražene veličine se može direktno napisati pomoću kompleksne funkcije električnog kola, odnosno koristeći se postupcima analize električnih kola u ustaljenom prostoperiodičnom režimu (s tim što sada $j\omega$ zamenjujemo sa s). Prema tome,

$$U_{L1}(s) = \frac{U_1(s)}{R + Ls} Ls,$$

gde je $U_1(s)$ kompleksni lik pobude,

$$U_1(s) = \mathcal{L}[u_1(t)] = \frac{U}{T} \frac{1}{s^2},$$

pa je

$$U_{L1}(s) = \frac{U}{T} \frac{L}{s(R + Ls)}.$$

Primenom Hevisajdovog razvitka dobijamo

$$U_{L1}(s) = \frac{UL}{RT} \frac{1}{s} - \frac{UL}{RT} \frac{1}{s + R/L},$$

pa je

$$u_{L1}(t) = \frac{UL}{RT} [1 - e^{-(R/L)t}] h(t).$$

Prema osobinama stacionarnosti i homogenosti odmah se može napisati izraz za $u_{L2}(t)$ na osnovu dobijene relacije za $u_{L1}(t)$,

$$u_{L2}(t) = -\frac{UL}{RT} [1 - e^{-(R/L)(t-T)}] h(t-T).$$

Da bismo odredili odziv na $u_3(t)$, potražimo prethodno odziv $u_{Lh}(t)$ na pobudu $Uh(t)$. Pošto je

$$U_{Lh}(s) = \frac{Ls}{R + Ls} \frac{U}{s} = U \frac{1}{s + R/L},$$

dobijamo

$$u_{Lh}(t) = U e^{-(R/L)t} h(t).$$

Po osobini stacionarnosti i homogenosti je

$$u_{L3}(t) = -U [e^{-(R/L)(t-2T)}] h(t-2T).$$

Konačno, možemo pisati izraz za kompletan odziv $u_L(t)$,

$$u_L(t) = \frac{UL}{RT} [1 - e^{-(R/L)t}] h(t) - \frac{UL}{RT} [1 - e^{-(R/L)(t-T)}] h(t-T) - U e^{-(R/L)(t-2T)} h(t-2T).$$

2.14. Izračunavanje originala integracijom po konturi. Za niz kompleksnih likova od posebnog interesa originali se mogu određivati direktno pomoću definicionog integrala inverzne Laplasove transformacije (2.29), i to na sledeći način. Neka je $F(s)$ jednoznačna funkcija koja ima samo polove kao singularitete u domenu $|s| < \infty$ i neka su realni delovi svih tih polova manji od γ . Neka je,

dalje, R ($R \rightarrow \infty$) poluprečnik kruga (Sl. 2.10) (sa centrom u koordinatnom početku s -ravni), koji obuhvata sve polove funkcije $F(s)$. Ako je, pored toga, na ovom krugu

$$|F(s)| < \frac{M}{R^k}, \quad (2.101)$$

gde je $k > 1$ realna konstanta, a M neki pozitivan broj, definicioni integral (2.29) se može zameniti sa

$$f(t) = \frac{1}{2\pi j} \oint_C F(s) e^{st} ds, \quad t > 0, \quad (2.102)$$

gde je C kontura na slici 2.10. Može se lako pokazati da su izrazi (2.29) i (2.102) međusobno ekvivalentni. Naime, očigledno je

$$\frac{1}{2\pi j} \oint_C F(s) e^{st} ds = \frac{1}{2\pi j} \int_{\gamma-j\infty}^{\gamma+j\infty} F(s) e^{st} ds + \frac{1}{2\pi j} \int_L F(s) e^{st} ds, \quad (2.103)$$

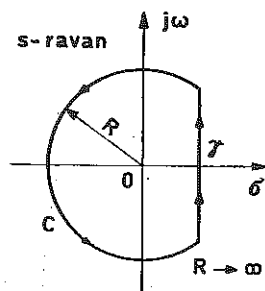
gde je L kružni deo konture C na slici 2.10. Ako $F(s)$ ispunjava pomenute uslove, drugi član na desnoj strani poslednjeg izraza je jednak nuli, čime se dokazuje ekvivalentnost definicionog integrala inverzne Laplasove transformacije i izraza (2.102).

Na osnovu teoreme o ostacima, poznate iz teorije funkcija kompleksne promenljive, integral funkcije koja zadovoljava gornje uslove duž zatvorene konture u ravni kompleksnog argumenta u smeru obrnutom od kretanja kazaljke na časovniku, jednak je zbiru ostataka u polovima funkcije, koji se nalaze unutar te konture. Pošto se po pretpostavci svi polovi funkcije $F(s) e^{st}$ nalaze unutar konture C :

$$f(t) = \sum_i \text{Res u polovima } F(s) e^{st}. \quad (2.104)$$

Primer. Ilustrovaćemo ovaj postupak na primeru funkcije

$$F(s) = \frac{A}{s^2(s+1)}$$



Sl. 2.10. Kontura definicionog integrala inverzne Laplasove transformacije

Ostatak u polu $s = -1$ ove funkcije je

$$\lim_{s \rightarrow -1} \left[(s+1) \frac{A}{s^2(s+1)} e^{st} \right] = A e^{-t},$$

a ostatak u dvostrukom polu $s=0$

$$\lim_{s \rightarrow 0} \left[\frac{d}{ds} s^2 \frac{A}{s^2(s+1)} e^{st} \right] = A(t-1),$$

pa je

$$f(t) = A(t-1+e^{-t}), \quad t > 0.$$

2.15. Konvolucija kompleksnih likova. U analizi i sintezi sistema sa impulsnom modulacijom uopšte, a posebno impulsnih sistema automatskog upravljanja (sistema kod kojih su neke promenljive diskretizovane po vremenu ili/i po nivou) efektni rezultati se dobijaju na bazi primene teoreme o konvoluciji kompleksnih likova, koja se dobija sledećim rezonovanjem. Neka su $F_1(s)$ i $F_2(s)$ kompleksni likovi respektivno funkcija $f_1(t)$ i $f_2(t)$. Definišimo sada

$$F(s) = \mathcal{L}[f_1(t)f_2(t)] = \int_0^{\infty} f_1(t)f_2(t)e^{-st} dt \quad (2.105)$$

i uvrstimo u ovaj izraz

$$f_2(t) = \frac{1}{2\pi j} \int_{\gamma-j\infty}^{\gamma+j\infty} F_2(p) e^{pt} dp, \quad (2.106)$$

posle čega se dobija

$$F(s) = \int_0^{\infty} f_1(t) e^{-st} \frac{1}{2\pi j} \int_{\gamma-j\infty}^{\gamma+j\infty} F_2(p) e^{pt} dp dt. \quad (2.107)$$

Kada se redosled integracije u poslednjem izrazu može izmeniti, dobija se

$$F(s) = \frac{1}{2\pi j} \int_{\gamma-j\infty}^{\gamma+j\infty} F_2(p) \int_0^{\infty} f_1(t) e^{-(s-p)t} dt dp \quad (2.108)$$

ili

$$\mathcal{L}[f_1(t)f_2(t)] = \frac{1}{2\pi j} \int_{\gamma-j\infty}^{\gamma+j\infty} F_2(p) F_1(s-p) dp. \quad (2.109)$$

U poslednjem izrazu integracija se vrši duž bilo koje prave $\operatorname{Re} p = \gamma$, koja razdvaja singularitete funkcija $F_2(p)$ i $F_1(s-p)$ i to tako da se svi singulariteti od $F_2(p)$ nadu levo, a singulariteti od $F_1(s-p)$ desno od ove prave u ravni kompleksne promenljive p .

Da smo u (2.105), umesto izraza (2.106) za $f_2(t)$, uvrstili odgovarajući izraz za $f_1(t)$, jasno je da bismo istim postupkom dobili

$$\mathcal{L}[f_1(t)f_2(t)] = \frac{1}{2\pi j} \int_{\gamma-j\infty}^{\gamma+j\infty} F_1(p) F_2(s-p) dp, \quad (2.110)$$

gde se, kao i u (2.109), integracija vrši duž proizvoljne prave $\operatorname{Re} p = \gamma$, koja razdvaja singularitete funkcija $F_1(p)$ i $F_2(s-p)$ u p -ravni.

2.16. Parsevalova teorema. Kao što će u kasnijem izlaganju biti pokazano, primenom ove teoreme se može vršiti ocena kvaliteta ponašanja sistema automatskog upravljanja. Naime, kao mera efektivnosti sistema može se koristiti *integral kvadrata greške*

$$E = \int_0^{\infty} e^2(t) dt, \quad (2.111)$$

gde je $e(t)$ „greška sistema”.

Da bismo dobili željeni rezultat, vratimo se na izraz (2.105) prema kome je

$$\int_0^{\infty} f_1(t) f_2(t) dt = \{\mathcal{L}[f_1(t) f_2(t)]\}_{s=0}, \quad (2.112)$$

odnosno, zamenom $s=0$ u (2.109),

$$\int_0^{\infty} f_1(t) f_2(t) dt = \frac{1}{2\pi j} \int_{-j\infty}^{j\infty} F_2(p) F_1(-p) dp, \quad (2.113)$$

što je ekvivalentno sa

$$\int_0^{\infty} f_1(t) f_2(t) dt = \frac{1}{2\pi j} \int_{-j\infty}^{j\infty} F_1(p) F_2(-p) dp. \quad (2.114)$$

U posebnom slučaju, kada je $f_1(t) \equiv f_2(t) \equiv f(t)$, izrazi (2.113) i (2.114) se svode na relaciju

$$\int_0^{\infty} f^2(t) dt = \frac{1}{2\pi j} \int_{-j\infty}^{j\infty} F(s) F(-s) ds, \quad (2.115)$$

gde je $F(s) = \mathcal{L}[f(t)]$, koja predstavlja Parsevalovu teoremu.

Potrebno je posebno naglasiti da se integracija u definicionom integralu Parsevalove teoreme vrši duž imaginarne ose ravni kompleksne promenljive Laplasove transformacije, tj. da ova osa mora razdvajati singularitete funkcija $F(s)$ i $F(-s)$.

Drugim rečima, ova teorema se može primenjivati isključivo na stabilne funkcije — funkcije čiji kompleksni likovi imaju sve polove u levoj poluravni s -ravni, odnosno sve polove sa negativnim realnim delovima.

LITERATURA

- [1] Salomon Bochner: *Lectures on Fourier Integrals*, Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 1959.
- [2] Churchill R. V.: *Fourier Series and Boundary Value Problems*, McGraw-Hill Book Company, Inc., New York, 1941.
- [3] Мартыненко В. С.: *Операционное исчисление*, Изд. Киевского университета, Киев, 1968.
- [4] Murphy G. J.: *Basic Automatic Control Theory*, D. Van Nostrand Company, Princeton, New Jersey, 1966.
- [5] Goldman S.: *Transformation Calculus and Electrical Transients*, Prentice — Hall. Inc., New York, 1949.

